

En un centro técnico especializado en reparación de drones, los clientes acuden solicitando reparaciones generales o reparaciones especializadas. El centro cuenta con dos técnicos, cada uno trabajando en puestos de reparación independientes y con la misma capacidad operativa.

Los clientes llegan al centro siguiendo una distribución exponencial negativa, con un tiempo medio entre llegadas de 4 minutos.

Tipos de reparación y asignación:

- Reparaciones generales pueden ser realizadas por cualquiera de los dos técnicos.
- Reparaciones especializadas sólo pueden ser realizadas por el Técnico 1, ya que el Técnico 2 no está certificado para ello.
- Cada reparación, ya sea general o especializada, tiene una duración distribuida uniformemente entre 6 y 10 minutos.
- Los clientes son atendidos por orden de llegada y asignados al primer técnico libre que sea compatible con el tipo de reparación requerida.
- Si ambos técnicos están libres, el siguiente cliente es atendido por Técnico 1, siempre que sea compatible.
- Si al terminar una reparación el Técnico 1 observa que hay clientes esperando por reparaciones especializadas, les da prioridad, incluso si hay clientes con reparaciones generales en espera.

Los clientes que requieren reparaciones generales no están dispuestos a esperar más de un tiempo máximo t , el cual se determina resolviendo la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dE}{dt} = 0,19 * E + 0,21 * t + 0.28$$

Método de resolución: **Runge-Kutta de 4º orden**. Paso de integración: **$h=0,1$** (una unidad de integración equivale a 1 minuto). Condición inicial: $E(t=0)=0$. Se considera que el cliente abandona si **$E>100$** .

Todos los clientes de reparaciones generales comparten el mismo límite de espera.

Además, si al llegar el cliente observa que ya hay tres personas en espera, se retira directamente, sin importar el tipo de reparación que esperen los otros.

Debido a fallas masivas en drones en zonas remotas, cada 90 minutos (distribución exponencial negativa), llega una llamada telefónica solicitando asistencia técnica remota, que debe ser atendida por uno de los técnicos. La llamada **dura exactamente 5 minutos**. La asignación para responder la llamada sigue esta lógica:

- Si el Técnico 1 está **libre** o **atendiendo una reparación general**, **atiende la llamada**.
- Si T1 está realizando una **reparación especializada**, la llamada es atendida por el **Técnico 2**, incluso si está ocupado.

Luego de la llamada, el técnico retoma exactamente **la tarea que estaba realizando**, desde donde la dejó. Si **una segunda llamada llega mientras otra está en curso, se descarta y se pierde**.

Se solicita calcular:

1. La **cantidad de clientes que abandonan el centro técnico** por superar su tiempo máximo de espera.
2. La **cantidad de clientes que ni siquiera se quedan a esperar** (se retiran inmediatamente al ver que hay 3 personas esperando).
3. El **porcentaje de ocupación de cada técnico**, considerando **sólo el tiempo atendiendo clientes** (no incluye el tiempo dedicado a llamadas telefónicas).

4. El **Tiempo medio de espera en cola de los clientes que no se van**, sean de reparaciones generales o de especialidad.

Para todos los valores del **vector de estado** que contengan decimales, **truncar a dos decimales** (no redondear).